Redes – Introdução

Henrique Batista da Silva

Introdução

- Sistemas computacionais eram altamente centralizados;
- A fusão dos computadores e das comunicações teve profunda influência na organização dos sistemas computacionais.
- Modelo de um único computador atendendo todas as necessidade foi substituído pelas chamadas **redes de computadores**.

Introdução

- **Redes de computadores:** Um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia (Tanenbaum).

- Dois computadores estão interconectados quando podem trocar informações.

- Internet: Não é uma única rede, e sim uma rede de redes.

Uso de Redes de Computadores

- Aplicações comerciais:
  - Compartilhamento de recurso: tornar todos os dados ao alcance de todas as pessoas na rede, independente da localização física do usuário e do recurso.
    - Ex.: Compartilhamento de uma impressora.
  - Compartilhamento de informações em uma organização.

Uso de Redes de Computadores

- Aplicações comerciais (modelo cliente/servidor):
  - Servidor: Máquinas centralizadas para acesso remoto (Ex.: Banco de dados)
  - Cliente: Máquinas nos quais os usuários acessam dados remotos.
  - Meios de comunicação entre pessoas (e-mail).

Uso de Redes de Computadores

- Aplicações domésticas:
  - *“Não há nenhuma razão para qualquer indivíduo ter um computador em casa”* (Ken Olsen, Digital Equipment Corporation, 1977).
  - A história mostrou o contrário e a Digital não existe mais.

Uso de Redes de Computadores

- Aplicações domésticas:
  - No início: Processamento de texto, jogos, etc.
  - Hoje: Internet.
    - Acesso a informação remota
    - Comunicação entre pessoas
    - Entretenimento interativo
    - Comercio eletrônico
    - Computação nas nuvens

Uso de Redes de Computadores

- Aplicações domésticas:
  - Exemplos:
    - Troca de mensagens instantâneas (derivado do *talk* do Unix).
    - Chamadas telefônicas pela Internet (Voip).
  - Comunicação não hierárquica (*peer-to-peer* - *p2p*).
    - Diferente do modelo cliente-servidor.
    - Exemplos: Napster (2000), Torrents.

Hardware de rede

- Tecnologia de transmissão de dados:
  - Redes de difusão (*broadcast*)
  - Redes ponto a ponto (*unicasting*)

- Redes de difusão têm apenas um canal de comunicação, compartilhado por todas as máquinas.

Redes de difusão

- Mensagens curtas (pacotes) enviadas são recebidas por todas as máquinas.

- Quando recebe um pacote a máquina verifica o campo endereço.

- Se o endereço for da máquina receptora, ela o processará, caso contrário, ignora o pacote.

Redes de difusão

- Também é possível endereçar o pacote para todas as máquinas da rede, para que todas processem o pacote → **Difusão** (*broadcasting*).

- Transmissão do pacote para um subconjunto de máquinas → **Multidifusão** (*multicasting*).

Redes ponto a ponto

- Consistem em muitas conexões entre pares de máquinas individuais.

- Para chegar ao destino, um pacote talvez tenha que passar uma ou mais máquinas intermediárias.

- Pode haver várias rotas de diferentes tamanhos, o objetivo é encontrar boas rotas para o pacote.

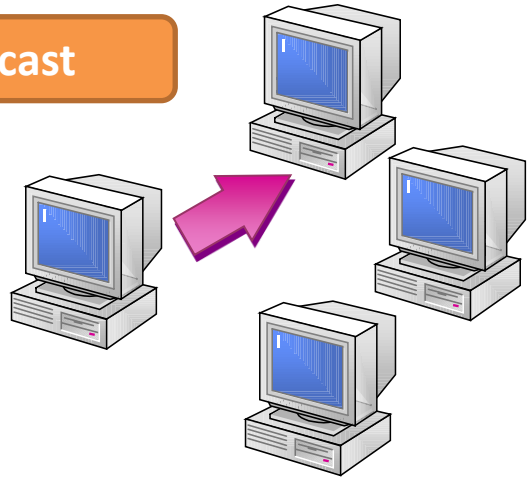
Redes ponto a ponto

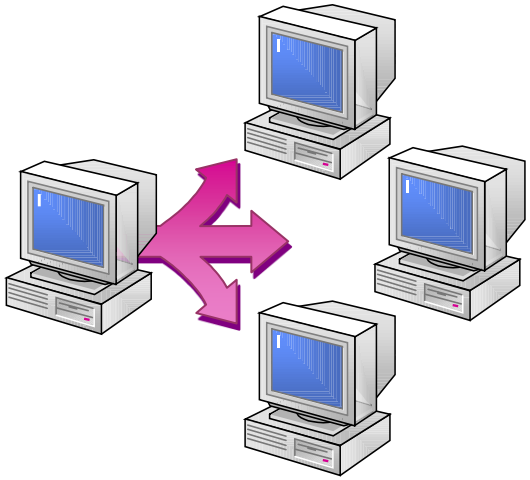
- Transmissão ponto a ponto com um transmissor e um receptor é chamada de *unicast.*

Tecnologias de transmissão

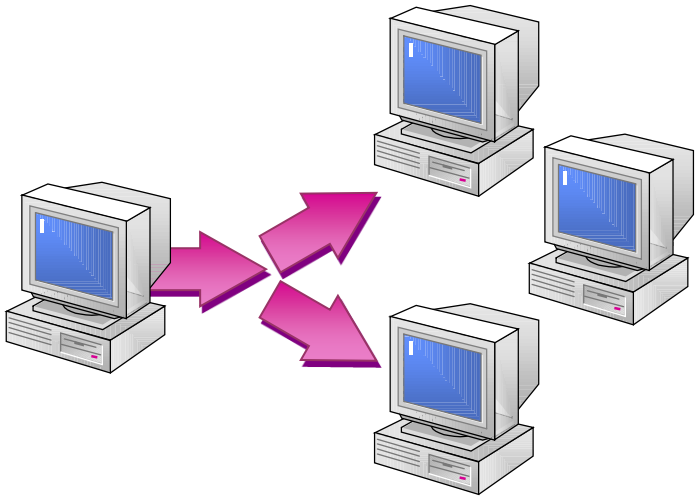
Broadcast

Unicast





Multicast



Redes Locais

- Redes Locais ou **LANs**: Redes privadas contidas em um edifício ou campus com até poucos quilômetros de extensão.

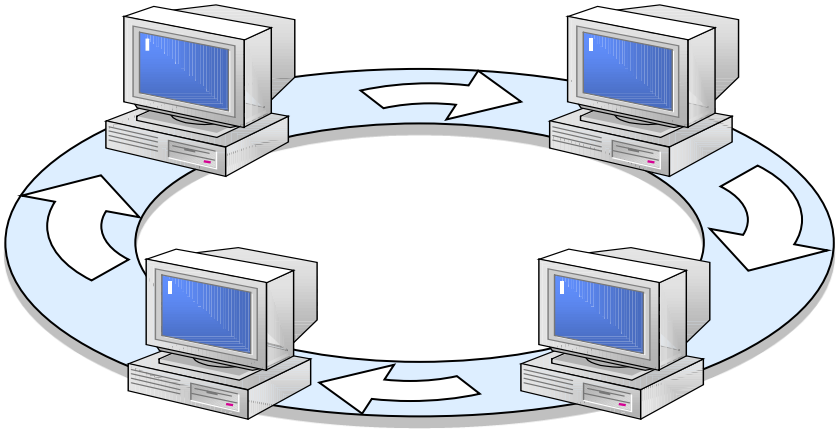
- Muito usadas para conectar computadores pessoais (em casa ou no trabalho).

Características

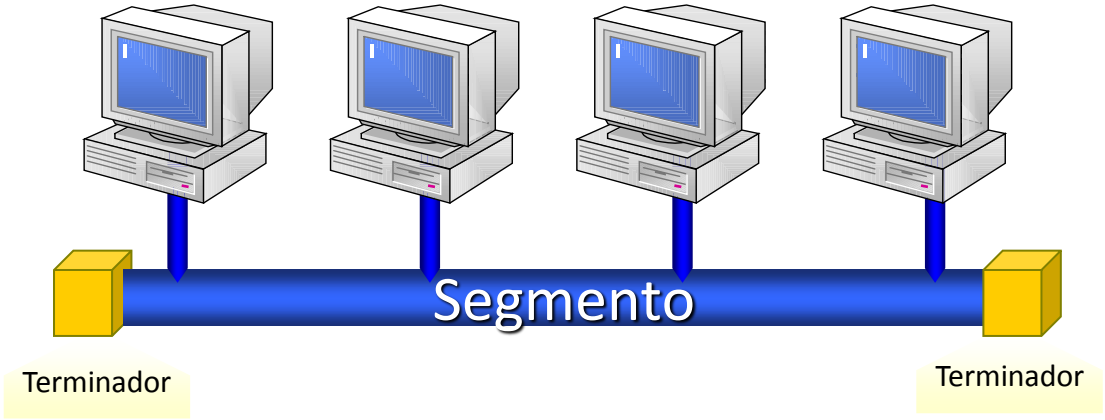
- Tamanho: as LANs têm um tamanho restrito.
- Tecnologia de transmissão: um cabo ao qual todas as máquinas estão conectadas (velocidades de 10Mbps, 100Mbps ou até 10Gbps).
- Topologia: configuração adotada pelas máquinas para se interconectar.

Topologias

- Anel



- Barramento

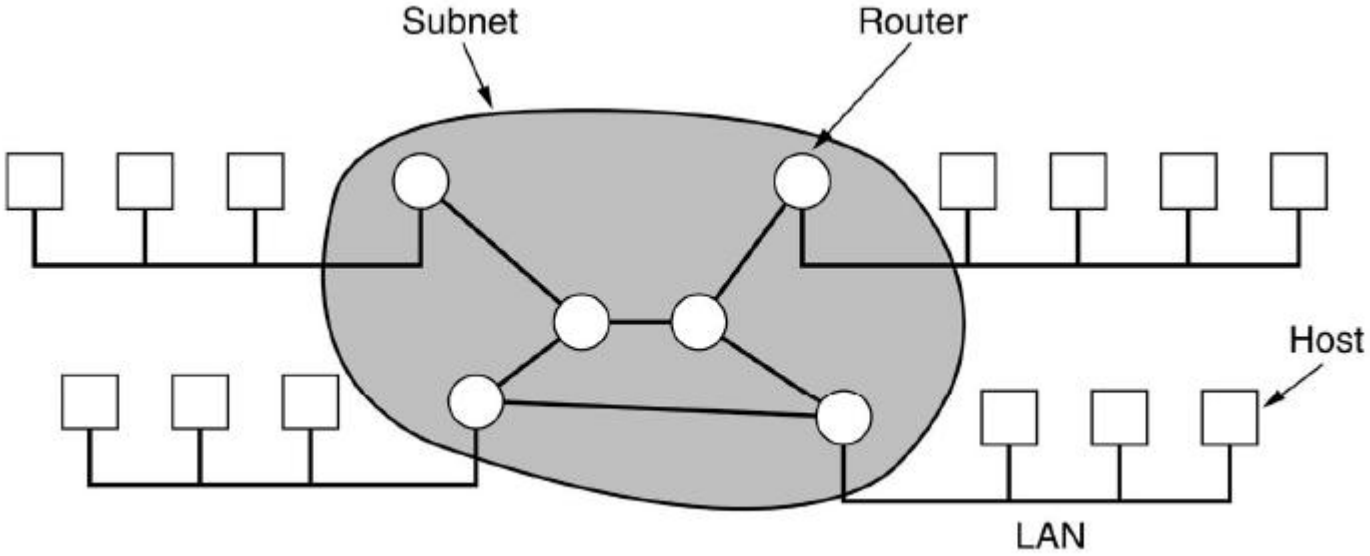


Redes Metropolitanas

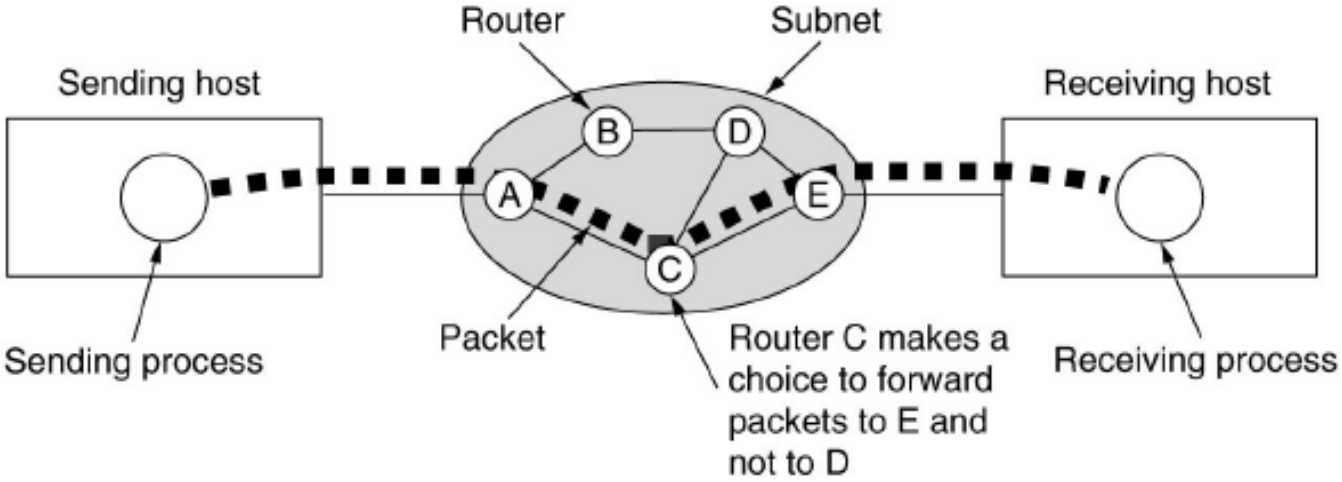
- Uma rede Metropolitana, ou **MAN**, abrange uma cidade.
  - Ex.: Rede de televisão via cabo.

Redes geograficamente distribuídas

- Uma **WAM** (Wide area network), abrange uma grande área geográfica (país ou continente).



Redes geograficamente distribuídas



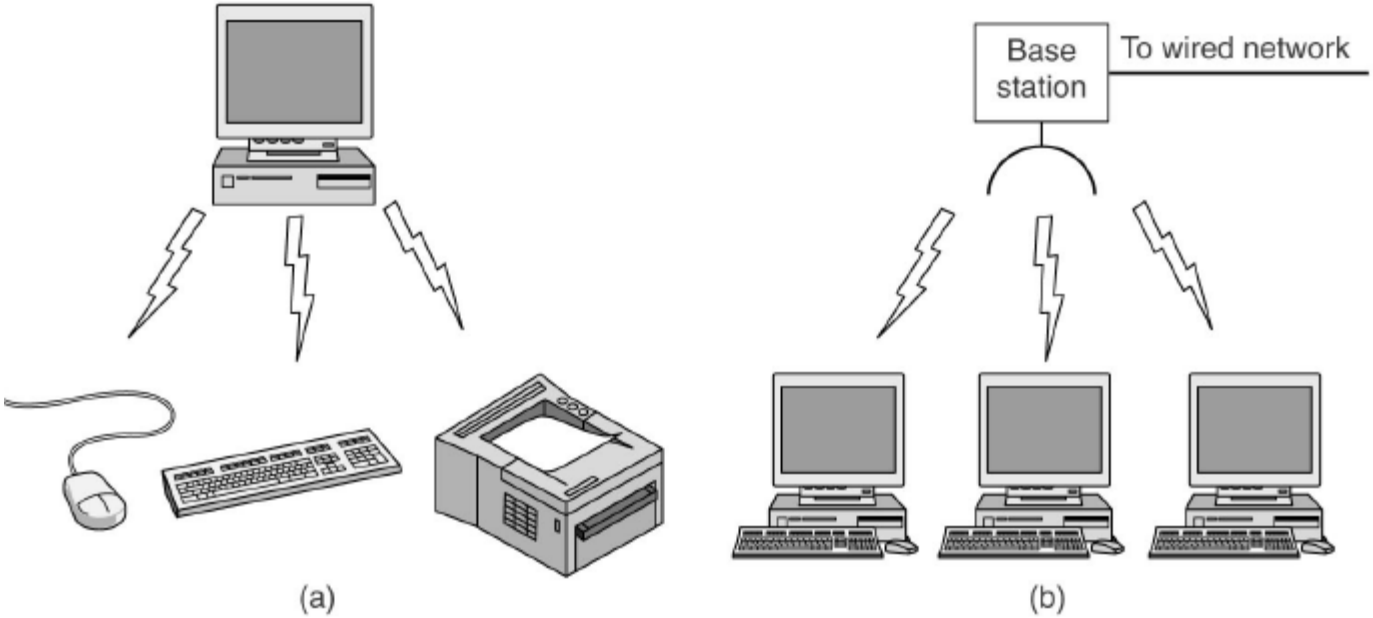
- Um fluxo de pacotes indo do transmissor até o receptor.

Redes sem fio

- Interconexão de sistemas
  - Interconectar os componentes de um computador usando ondas de alcance limitado.
  - Ex.: Bluetooth (paradigma mestre-escravo).

- LANs sem fio
  - Sistemas em que todo computador tem um modem de rádio e uma antena para se comunicar

Redes sem fio



a) Configuração de Bluetooth
b) LAN sem fio

Redes sem fio

- WANs sem fio
  - Rede de rádio utilizada em telefonia celular (baixa largura de banda).
  - As distâncias envolvidas são muito maiores que LANs sem fio, mas taxa de transmissão muito mais baixas.

Redes domésticas

- Computadores (PC, notebook)
- Entretenimento (TV, DVD)
- Telecomunicações (Telefone, celular)
- Eletrodomésticos (Microondas, refrigerador)
- Telemetria (Alarme de fumaça/arrombamento, câmeras de monitoramento).

Inter redes

- Um conjunto de redes interconectadas é chamado Inter rede ou internet.

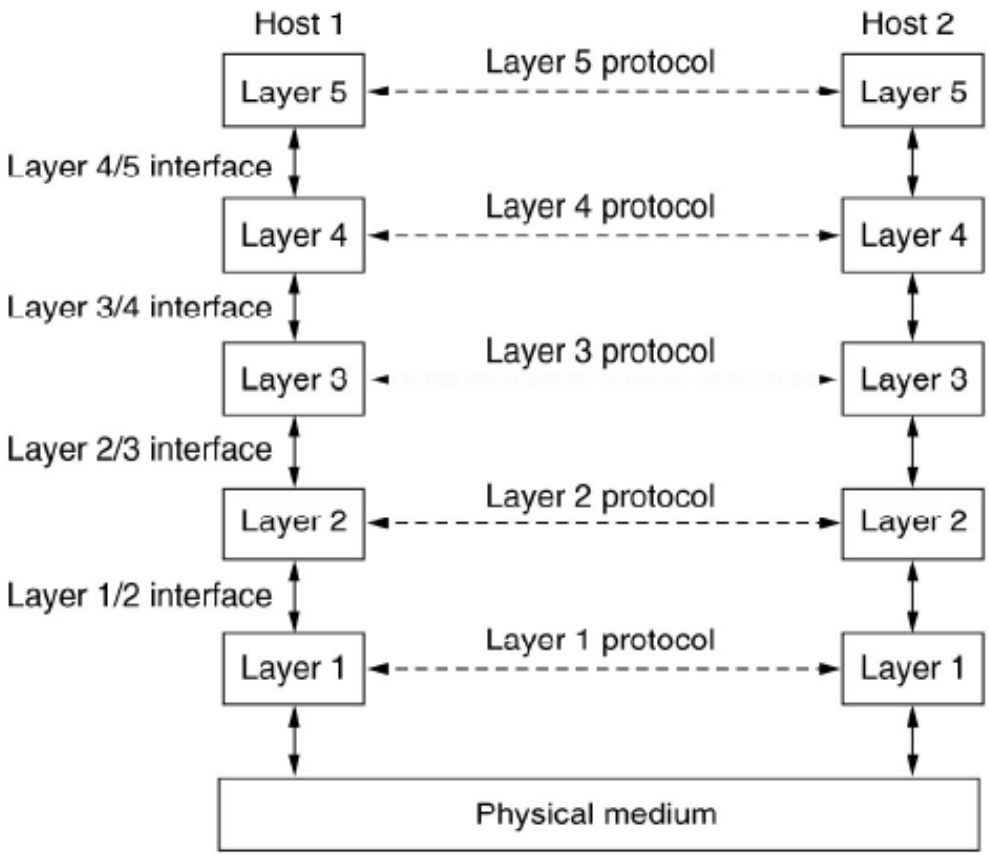
- Internet mundial: uma Inter rede específica (inicial maiúscula).

Software de rede

- As rede são organizadas em camadas ou níveis: Um conjunto de protocolos é chamado de arquitetura de rede.

- Protocolo: conjunto de regras utilizadas para comunicação entre níveis.

Hierarquia de protocolos



- Camadas, protocolos e interfaces

Serviços orientados a conexão e sem conexão

- As camadas podem oferecer dois tipos de serviço as camadas acima:
  - Com conexão e sem conexão.

- Serviço orientado a conexão:
  - Se baseia no sistema telefônico.
  - Usuário estabelece uma conexão, utiliza a conexão e depois libera a conexão.
  - Negociação: um lado faz a proposta e o outro aceita ou rejeita (ex.: transferência de arquivos).

Serviços orientados a conexão e sem conexão

- Serviço não orientado a conexão:
  - Se baseia no sistema postal
  - Não há confirmação sobre o recebimento de mensagens.
  - Tráfego de voz digital.

Modelo de referências

- Nos primeiros anos em que as redes se tornaram um meio importante e imprescindível, começaram os problemas de interoperabilidade entre as redes,

- Cada fabricante desenvolvia seus próprios modelos de redes e protocolos e a comunicação entre elas estava se tornando um grande problema.

Modelo de referência OSI

- Modelo OSI da ISO - 1984
  - Modelo abstrato que relaciona funções e serviços de comunicação em sete camadas.
  - Cada camada oferece serviços à camada superior.
  - Uma camada N “conversa” com seu par no outro lado, através do protocolo da camada N

Camada de aplicação

Camada de apresentação

Camada de sessão

Camada de transporte

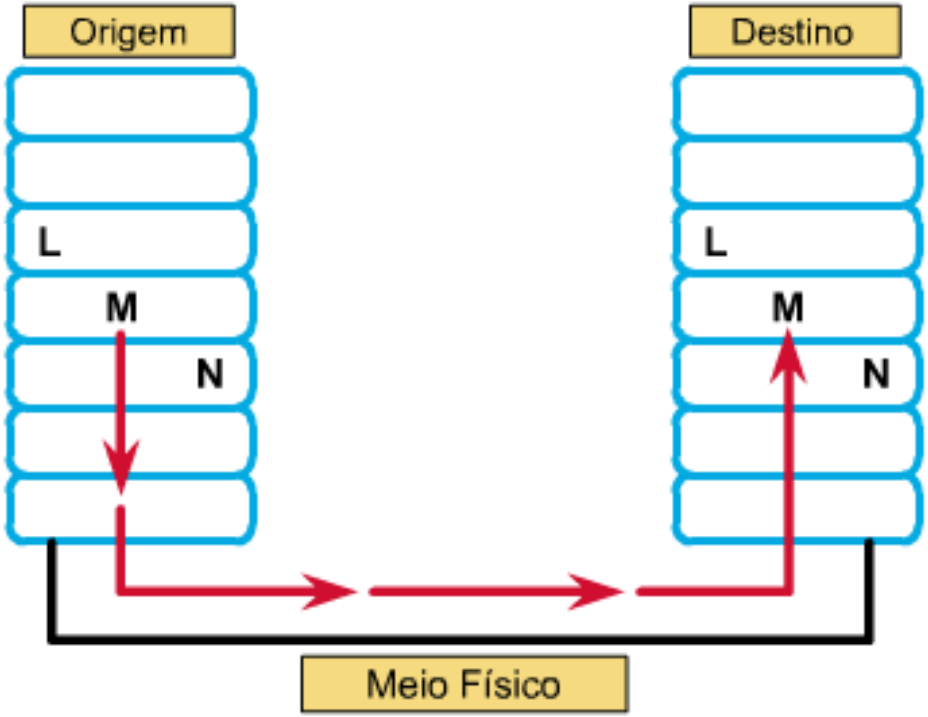
Camada de rede

Camada de enlace

Camada de física

Modelo de referência OSI

Protocolos de Camadas



- L, M, N - camadas em nosso modelo de comunicações por comuputador
- Morigem, Mdestino - camadas iguais
- → - comunicação ponto a ponto
- Protocolo da camada M - as regras segundo as quais Morigem se comunica com o destino de M

Modelo de referência TCP/IP

- Usado na ARPANET, 1974 (rede de pesquisa patrocinada pelo departamento de defesa dos EUA) e em sua sucessora (Internet mundial).

- Era necessária uma rede em que se mantivesse funcionando mesmo que alguma linha de transmissão deixasse de operar.

Modelo TCP/IP

- O Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

- Conjunto de protocolos desenvolvidos para a cooperação entre computadores para que compartilhem recursos através de uma rede.

Internet

- Internet não é uma rede, e sim um vasto conjunto de redes diferentes que utilizam protocolos comuns e fornecem determinados serviços comuns (Tanenbaum).

- Infraestrutura de rede que provê serviços para aplicações distribuídas (Kurose).

Referências

- TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4ª Edição: Campus, 2003